



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SI302 - Programación Orientada a Objetos

PRACTICA CALIFICADA 1

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2026-1
FECHA	17/04/2026	SECCION	V
HORA	10:00 Horas	DURACION	90 minutos

INDICACIONES

- NO está permitido el uso de apuntes personales.
- La práctica es individual y se desarrolla en papel. Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
- Las respuestas deben ser precisas, técnicamente correctas y redactadas con vocabulario de ingeniería de software.
- NO está permitido compartir la solución del examen, se evalúa con nota 0A.
- La solución se realiza con lapicero (color negro o azul) y letra clara.

Pregunta 1 (3 Puntos)

Analice el siguiente método. Identifique el error lógico, explíquelo con precisión técnica y proponga el código corregido.

```
public class AnalizadorNotas {  
  
    public double calcularPromedio(int[] notas) {  
        int suma = 0;  
        for (int i = 0; i <= notas.length; i++) {  
            suma += notas[i];  
        }  
        return (double) suma / notas.length;  
    }  
}
```



Pregunta 2 (3 Puntos)

Analice el siguiente método. Identifique el error lógico, explíquelo con precisión técnica y proponga el código corregido.

```
public class Calculadora {  
  
    public long factorial(int n) {  
        if (n == 0) {  
            return 0;  
        }  
        return n * factorial(n - 1);  
    }  
}
```

Pregunta 3 (3 Puntos)

Observe con atención el método **procesar()** y el estado global. Determine la salida y justifique qué principio SOLID viola este diseño:

```
public class Cadenas {  
  
    static int contador = 0;  
  
    static String procesar(String texto) {  
        contador++;  
        String resultado = texto.trim().toUpperCase();  
        if (resultado.isEmpty()) {  
            return "VACIO";  
        }  
        return resultado;  
    }  
}
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

```
public static void main(String[] args) {  
    String[] datos = {" hola ", "", "mundo", " "};  
    for (String d : datos) {  
        System.out.println(procesar(d));  
    }  
    System.out.println("Procesados: " + contador);  
}  
  
}
```

Pregunta 4 (6 Puntos)

Implemente la clase `ClasificadorTriangulo` con el metodo:

```
public String clasificar(int a, int b, int c)
```

El método debe retornar un `String` con la clasificación del triángulo según la longitud de sus lados:

- | | |
|------------------------|---|
| Equilátero | Si los tres lados son iguales. |
| Isósceles | Si exactamente dos lados son iguales. |
| Escaleno | Si los tres lados son distintos. |
| No es triangulo | Si los lados no satisfacen la desigualdad triangular (la suma de dos lados cualesquiera debe ser mayor al tercer lado). |

Debe también desarrollar una clase de prueba con valores fijos y construir una tabla con datos de prueba y el valor esperado.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SI302 - Programación Orientada a Objetos

Pregunta 5 (5 Puntos)

Una empresa aplica descuentos a sus clientes sobre el monto total de una compra según la siguiente tabla:

Monto de compra (S/)	Descuento aplicado	Ejemplo resultado
Menor a S/ 100	Sin descuento (0 %)	S/ 80 → paga S/ 80.00
S/ 100 a S/ 499.99	5 %	S/ 200 → paga S/ 190.00
S/ 500 a S/ 999.99	10 %	S/ 700 → paga S/ 630.00
S/ 1 000 a más	15 %	S/ 1200 → paga S/ 1020.00

Implemente la clase `CalculadoraDescuento` con el método `calcularMontoPagar` que recibe el monto bruto (`double`) y retorna el monto a pagar después del descuento (`double`), redondeado a 2 decimales.

```
public class CalculadoraDescuento {  
  
    public double calcularMontoPagar(double montoBruto) {  
  
        // Su implementación aquí  
  
    }  
  
}
```

Debe también desarrollar una clase de prueba con valores fijos y construir una tabla con datos de prueba y el valor esperado.